

彰化縣埔鹽鄉大園國民小學 112 學年度(上) 第一次學業評量五年級自然試卷
五年甲班 座號：___ 姓名：___ 分數：___

一、是非題：每格 2 分、共 30 分

- () 1. 由物體影子長短的變化，可以判斷太陽高度角的變化。
- () 2. 太陽升起與落下的位置與月亮相反。
- () 3. 太陽能是一種方便取得的能源，科學家積極投入發展，開發以太陽能為能源的相關技術。
- () 4. 太陽能是種環保的能源，且使用上沒有任何限制，全世界各國都已著手開發應用。
- () 5. 如果發現盆栽的植物枯萎時，儘快澆水在根部，一段時間植物就會恢復生意盎然的樣子。
- () 6. 光穿過空氣中的灰塵後會產生折射，並且形成彩虹。
- () 7. 將小百日草連根浸入染紅的水中，一段時間後發現葉子變紅，但莖沒有變紅。
- () 8. 用顯微鏡觀察葉子時，可以觀察到十分細小的構造。
- () 9. 樟樹的莖柔軟而無法直立，需要靠卷鬚攀附在其他植物身上才能向上生長。
- () 10. 「手電筒發光」和「喇叭通電後發出聲音」都是電能轉換為光能的例子。
- () 11. 為了爭取日照，絲瓜會利用柔軟的莖攀附在其他物品或植物上，藉以順利向上生長。
- () 12. 鳳凰木和銀葉樹都屬於具有板根的植物。
- () 13. 每天在同一地點觀測太陽，長期下來可以知道太陽的移動情形。
- () 14. 在臺灣，冬至當天的日出時間比夏至當天的日出時間早。
- () 15. 植物的根、莖、葉構造不同，其功能也不同。

二、選擇題：每格 2 分、共 30 分

- () 1. 在陽光下觀察竿影變化時，太陽的高度角愈大，竿影會有什麼變化？ ①愈細 ②愈粗 ③愈長 ④愈短
- () 2. 陽光下，如果竿影朝向東北方，代表當時太陽位於哪一個方位？ ①東南方 ②東北方 ③西南方 ④西北方
- () 3. 竿影朝向東方時，表示當時是在哪一個時間進行測量？ ①上午 ②中午 ③下午 ④晚上
- () 4. 在北回歸線經過的地區，觀察到夏至上午時太陽由東偏北方升起，下午時太陽會由哪個方位落下？ ①西偏北 ②西偏南 ③東偏北 ④東偏南
- () 5. 哪一項不是太陽直接帶來的便利？ ①太陽能板收集能量，用來把水加熱 ②幫助

生物生存 ③打開水龍頭就可以取得乾淨的水 ④照亮世界並帶來溫暖

- () 6. 小果查完資料，發覺在北回歸線經過的地區，可以記錄到哪一個季節的日落時間最早？ ①春季 ②夏季 ③秋季 ④冬季
- () 7. 哪一項可以用來說明一天中太陽在天空中移動的情形？ ①樹葉凋零 ②冰塊融化 ③竿影的改變 ④下雨的雨量
- () 8. 同一天中，哪一個時間所測得的竿影最短？ ①8：00 ②10：00 ③12：00 ④15：00
- () 9. 在北回歸線經過的地區，哪一天中午太陽的高度角最小？ ①冬至 ②秋分 ③夏至 ④春分
- () 10. 榕樹為了適應乾硬土壤和日照強烈的環境，發展出哪一種可以從空氣中吸附溼氣的構造？ ①板根 ②氣生根 ③走莖 ④針狀葉
- () 11. 哪一種植物具有突出地面並呈現翼狀三角形的板根，可以幫助它穩固生長？ ①銀葉樹 ②白蘿蔔 ③榕樹 ④吊蘭
- () 12. 小明將植物的根浸入有色水中，為什麼一段時間後，植物的葉子會變色呢？ ①葉子直接吸到有顏色的水 ②根吸水後輸送到葉子 ③莖將水散發到空氣 ④莖吸水後由根散發到空氣
- () 13. 從早上到傍晚，定時觀察記錄公園裡椰子樹的影子，會發現樹影長度有什麼變化？ ①長→短→長 ②短→長→短 ③短→長 ④長→短
- () 14. 一年中，由春分到夏至，中午 12：00 太陽的高度角會如何變化？ ①由大變小 ②由小變大 ③都一樣 ④無法判斷
- () 15. 將筆斜放進水中，筆在哪一個位置看起來像折斷一樣？ ①空氣中 ②水中 ③空氣和水面的交界處 ④空氣中和水中

三、勾選題：每格 1 分、共 15 分

- 1. 關於自然界中的彩虹，下列哪些敘述正確？請在 () 裡打√：
 - () (1) 具有不同顏色的色光。
 - () (2) 是由於陽光照射到空氣中的細小灰塵而產生的現象。
 - () (3) 只和光的折射現象有關。
 - () (4) 如果環境中沒有光，就不會產生彩虹。
- 2. 關於植物的根、莖和葉，下列哪些敘述正確？請在 () 裡打√：
 - () (1) 含羞草受到刺激後，葉片會閉合、葉柄會下垂。

- () (2) 槭葉牽牛的莖可以纏繞在其他物體上。
- () (3) 馬鈴薯具有短而膨大的塊莖，可以儲藏養分。
- () (4) 榕樹的氣生根可以吸收空氣中的水分。
- () (5) 捕蠅草的葉子像夾子，可以誘捕昆蟲。
- () (6) 仙人掌具有細長的針狀葉，可以增加蒸散作用的速度。

3. 在北回歸線經過的地區，太陽在天空中會怎麼移動？正確的，請在 () 裡打✓：

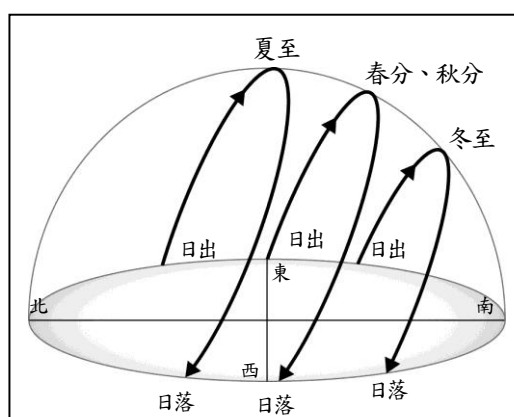
- () (1) 一天中，太陽在天空中移動的軌跡是圓弧形的。
- () (2) 一年中，太陽位置的變化情形每天都一樣。
- () (3) 透過觀察，可以發現每天中午時，太陽的位置會有不同。
- () (4) 從春分到夏至，太陽每天早上升起的位置會逐漸往北方移動。
- () (5) 一年中，只有冬至時太陽會由正東方升起。

四、是的打✓，不是的打✗：每格 1 分、共 12 分

1. 關於光從斜上方由空氣斜照入水中的實驗，下列敘述哪些正確？請在 () 裡打✓，錯誤的打✗：

- () (1) 光會在水面和空氣交界處產生偏折。
- () (2) 光產生偏折之後，會往上偏折。
- () (3) 光產生偏折之後，會往下偏折。
- () (4) 光不會產生偏折。

2. 關於在北回歸線上四季代表日太陽運行軌跡的敘述，哪些是正確的？請在 () 裡打✓，錯誤的打✗：



- () (1) 春分與秋分時，太陽從正東方升起，於正西方落下。
- () (2) 四季代表日中，冬至當天的白天最長，夜晚最短。
- () (3) 四季代表日的中午 12:00，夏至的太陽高度角最大，冬至的高度角最小。
- () (4) 夏至的正午時刻，太陽在正南方，高度角約 67 度左右的位置。

3. 小豪和同學到游泳池玩水，關於他在池邊觀察到的現象，下列敘述哪些正確？請在 () 裡打✓，錯誤的打✗：

- () (1) 由斜上方看游泳池，游泳池看起來會變深。
- () (2) 在池邊看水中站著的同學，會覺得同學的腳變短了。
- () (3) 在池邊看不準池水深度是由光的反射現象所造成的。
- () (4) 因為在池邊看不準游泳池的深度，所以戲水時要特別注意安全。

五、配合題：每格 1 分、共 3 分

1. 小成住在北回歸線經過的地區，請依照他所觀察到的現象回答下列問題：

- (1) 四季代表日中，哪一天中午時的太陽高度角最大？答：()。
- (2) 春分時，太陽從哪一個方位升起？答：() 方。
- (3) 夏至時，日出的方位是東偏 () 方，中午太陽的位置在頭頂正上方。

六、科學閱讀：每格 2 分、共 10 分

1. 植物須同時具有吸引和捕捉生物並殺死牠們、進而將生物消化、吸收等能力才能被稱為「食蟲植物」。食蟲植物雖然也可以藉由陽光、空氣和水來製造生長所需要的養分，但是當它們生長在土壤貧瘠的環境中時，為了要獲取足夠的養分而發展出捕捉小動物的能力。全球已知的食蟲植物約有 600 種，從平地到高原、陸地到水中，都可以看見它們，而臺灣目前有紀錄的則有 17 種。

食蟲植物的捕蟲構造大多由葉子變成，稱為「捕蟲葉」。捕捉小動物的方式分為「主動式」和「被動式」。當小動物靠近食蟲植物的葉子時，植物會自動將小動物困住的方法是主動式，而被動式則是植物等待小動物自行落入葉子。依照捕蟲葉的捕蟲方法大致可分為：陷落式、捕蠅紙式、快門式、幫浦式、單向開口式。

請回答下面的問題：

(1) 食蟲植物具有哪些功能？請在 () 裡打✓，沒有的打✗：

- () ① 吸引小動物。
- () ② 捕捉小動物。
- () ③ 分解小動物。
- () ④ 吸收營養。

(2) 「捕蟲堇的葉子表面具有一層厚厚的黏液，小蟲經過會被黏住」，依捕蟲堇的特徵敘述，它是屬於「主動式」或「被動式」的食蟲植物呢？答：()。